

מטלה – דגמים וטריגרים

הגשה אישית

א. שינוי ושיפור המשחק מהשיעור

הורידו מגיטהב את הקוד של משחק-החלליות שבנינו בהרצאה
(זה כאן <https://github.com/gamedev-at-ariel> פרויקט מספר 02).

שימו לב: יש להוריד קובץ zip (כרגע אין אפשרות לבצע clone בגלל תקלה בגיטהב).

ודאו שאתם מבינים את הקוד. לאחר מכן, בצעו לפחות שינוי אחד מתוך הרשימה הבאה:

1. לשחקן יש כמה נשקים שונים עם מאפיינים שונים (לדוגמה, לייזר בגודל שונה, מהירות שונה, כמה יריות בכל לחיצה, וכו'). לכל נשק יש צירוף מקשים (combo) שמפעיל אותו. לדוגמה, הצירוף abcab מפעיל לייזר בגודל כפול, וכד'. כתבו מערכת כללית, שתאפשר לשנות את הצירוף מתוך ה־inspector.
2. הניקוד של השחקן לא מוצג מעל החללית, אלא במקום קבוע על המסך, למשל בפינה הימנית-עליונה. יש לבדוק שהניקוד מוצג במקום הנכון גם כשגודל המסך משתנה, כשהמסך מסתובב וכו'.
3. שנו את גבולות המשחק: הפכו את העולם לעולם עגול בציר האופקי (כשהשחקן מגיע לצד ימין של העולם הוא מופיע בצד שמאל ולהיפך), ועולם סגור בציר האנכי (השחקן לא יכול לצאת מגבולות המסך למטה או למעלה). השתמשו ברכיבי-התנגשות ולא במספרי-קסם.
4. החללית של השחקן לא נהרסת מייד כשהוא מתנגש באויב, אלא יש לו בתחילת המשחק 3 "נקודות בריאות" (health points), כל פגיעה באויב מורידה לו נקודה אחת, ורק כשהוא מגיע לאפס הוא נהרס. מדי פעם מופיעות על המסך "נקודות בריאות" שהשחקן יכול לאסוף ולהוסיף לעצמו. – מצאו דרך יפה להציג לשחקן כמה נקודות בריאות יש לו.
5. השחקן לא יכול לירות לייזרים בלי הפסקה, אלא חייב לחכות זמן מסוים (נניח חצי שנייה) בין ירייה לירייה הבאה. בנוסף, יש לו תחמושת מוגבלת, וכשהתחמושת נגמרת, הוא לא יכול יותר לירות וחייב לעבור לשלב הבא. בתחילת השלב התחמושת מתחדשת.
6. יש שני סוגי אויבים: אחד איטי וכשפוגעים בו מקבלים נקודה אחת, והשני מהיר וכשפוגעים בו מקבלים שתי נקודות (כתבו קוד כללי, שיהיה קל להרחבה והתאמה לכל מספר של סוגי אויבים).
7. המגן לא נמצא על המסך בהתחלה, אלא מופיע מדי-פעם בנקודה אקראית. כשהשחקן מתנגש במגן, נוסף עיגול מסביב לחללית של השחקן. צבע העיגול נחלש משניה לשנייה עד שהוא נעלם אחרי 5 שניות.
8. מדי-פעם מופיע על המסך תותח, בנקודה אקראית. כשהשחקן אוסף את התותח, הוא יכול לירות לייזר גדול וחזק יותר, למשך מספר שניות. התותח הוא חד-פעמי כמו המגן – נעלם אחרי שהשחקן אוסף אותו [אם אתם מסתבכים תוכלו למצוא הסבר בגיטהב של הקורס. אבל תנסו קודם לבד].
9. שפרו את עיצוב המשחק בעזרת נכסים שנוצרים ע"י מנוע בינה מלאכותית, למשל <https://www.scenario.com>.

בנוסף לשינוי אחד מהרשימה, הוסיפו לפחות שינוי אחד מקורי.

הגשה

1. בניה והעלאת המשחק ל-Itch.io בפורמט WebGL עם פירוט הוראות איך לשחק ולינקים לריפוזיטורי Itch ומה Itch לריפוזיטורי.

ההגשה אישית. זאת כדי שכולכם תדעו לתכנת ותוכלו לתרום באופן שווה לעבודת הצוות בהמשך הקורס.